

Curva ABC e Classificação XYZ em Estoques

Da teoria à análise de dados para tomada de decisão

Prof. Renato Milhomem de Oliveira Filho

Classificar para priorizar, controlar e decidir melhor

Ao final, você deve conseguir:

- explicar a lógica da **Curva ABC**;
- explicar a lógica da **classificação XYZ**;
- calcular as classes usando dados simples;
- cruzar ABC e XYZ em uma matriz de decisão;
- propor políticas de estoque por grupo de produtos.

Ideia central

Nem todo item merece o mesmo nível de controle. A classificação ajuda a direcionar esforço analítico, capital, revisão de parâmetros e atenção gerencial.

Por que classificar estoques?

- Estoques possuem milhares de SKUs, mas recursos de gestão são limitados.
- Alguns itens concentram grande parte do valor financeiro.
- Outros têm demanda instável, difícil de prever e de repor.
- A classificação cria uma linguagem comum para decidir: *o que controlar mais, o que controlar menos e como controlar.*

Pergunta de gestão

Onde devo colocar minha atenção?

Resposta da aula

Valor econômico +
previsibilidade da demanda

Curva ABC: conceito

Definição

A Curva ABC classifica os itens conforme sua **importância econômica**, geralmente medida pelo **valor anual consumido**.

Classe A

Poucos itens, maior valor acumulado. Exigem controle mais rigoroso.

Classe B

Itens intermediários. Controle moderado e revisões periódicas.

Classe C

Muitos itens, baixo valor individual. Controle simples e automatizado.

Os limites 80%/95% são comuns, mas não obrigatórios. Cada empresa pode calibrar conforme risco, criticidade, margem, lead time e nível de serviço.

Métrica principal da Curva ABC

Valor anual consumido

$$V_i = D_i \times C_i$$

Símbolo	Interpretação
V_i	valor anual consumido do item i
D_i	demanda anual ou consumo anual do item i
C_i	custo unitário, preço de compra ou custo médio do item i

Atenção

Um item barato com demanda muito alta pode ser Classe A. Um item caro com baixa demanda pode não ser Classe A. O que importa é o produto entre quantidade e valor unitário.

Passo a passo da Curva ABC

- 1 Listar todos os produtos/SKUs.
- 2 Calcular o valor anual consumido: $D_i \times C_i$.
- 3 Ordenar os itens do maior para o menor valor anual.
- 4 Calcular a participação percentual de cada item.
- 5 Calcular o percentual acumulado.
- 6 Definir as classes A, B e C usando limites de corte.

Regra ilustrativa usada nesta aula

A: até 80% do valor acumulado; B: de 80% a 95%; C: acima de 95%.

Exemplo ABC: dados brutos

SKU	Demanda anual	Custo unitário (R\$)	Valor anual (R\$)
P01	1.800	82	147.600
P02	950	110	104.500
P03	720	95	68.400
P04	3.000	18	54.000
P05	410	140	57.400
P06	150	210	31.500
P07	1.250	32	40.000
P08	600	45	27.000
P09	90	260	23.400
P10	2.500	12	30.000

Primeira conclusão

Antes de classificar, ainda não sabemos quais produtos concentram valor. É preciso ordenar pelo valor anual consumido.

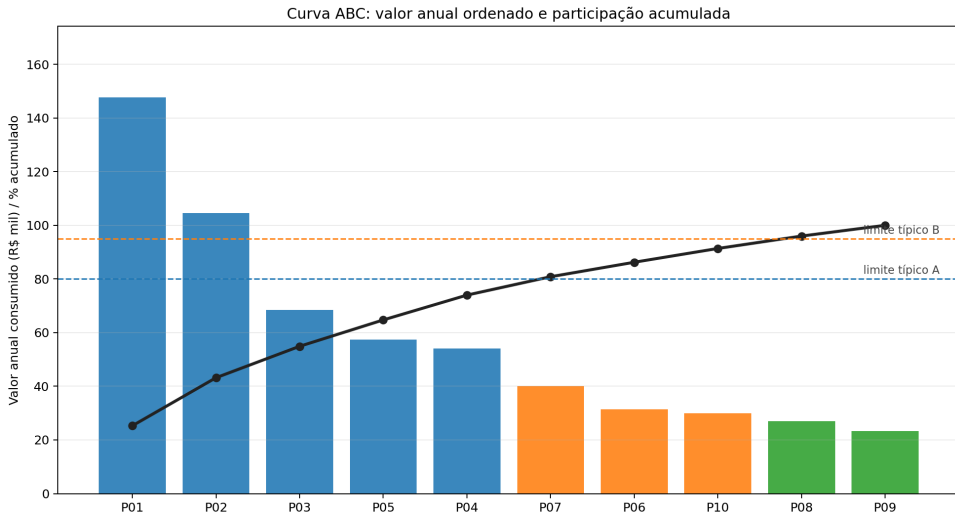
Exemplo ABC: ordenação e classe

SKU	Valor anual (R\$)	% valor	% acumulado	ABC
P01	147.600	25,3%	25,3%	A
P02	104.500	17,9%	43,2%	A
P03	68.400	11,7%	54,9%	A
P05	57.400	9,8%	64,7%	A
P04	54.000	9,2%	74,0%	A
P07	40.000	6,9%	80,8%	B
P06	31.500	5,4%	86,2%	B
P10	30.000	5,1%	91,4%	B
P08	27.000	4,6%	96,0%	C
P09	23.400	4,0%	100,0%	C

Observação: algumas empresas classificam também o

item que cruza 80% como A. O importante é documentar a regra e usá-la de forma consistente.

Figura: Curva ABC



Como interpretar ABC em política de estoque?

Itens A

- revisão frequente;
- maior acurácia de cadastro;
- atenção a rupturas;
- planejamento com fornecedores.

Itens B

- controle intermediário;
- revisão periódica;
- parâmetros padronizados;
- acompanhamento por exceção.

Itens C

- controle simples;
- compras menos frequentes;
- automação de reposição;
- menor esforço analítico.

Limitação da Curva ABC

ABC olha principalmente para valor

Ela não responde sozinha perguntas como:

- A demanda é estável ou imprevisível?
- O item tem consumo intermitente?
- O lead time é confiável?
- Há risco de ruptura operacional mesmo em item barato?
- O item é crítico para produção, manutenção ou atendimento?

Por isso entra a classificação XYZ

A XYZ adiciona uma visão de **variabilidade e previsibilidade da demanda**.

Classificação XYZ: conceito

Definição usada nesta aula

A classificação XYZ separa os itens conforme a **regularidade da demanda**. Em geral, usa-se alguma medida de variabilidade, como o coeficiente de variação.

Classe X

Demanda estável, previsível e com baixa variação relativa.

Classe Y

Demanda intermediária, com sazonalidade, tendência ou variação moderada.

Classe Z

Demanda irregular, intermitente ou muito difícil de prever.

Em algumas empresas, XYZ pode significar criticidade operacional. Nesta aula, XYZ será usada no sentido de variabilidade/previsibilidade da demanda.

Métrica principal da XYZ: coeficiente de variação

Coeficiente de variação

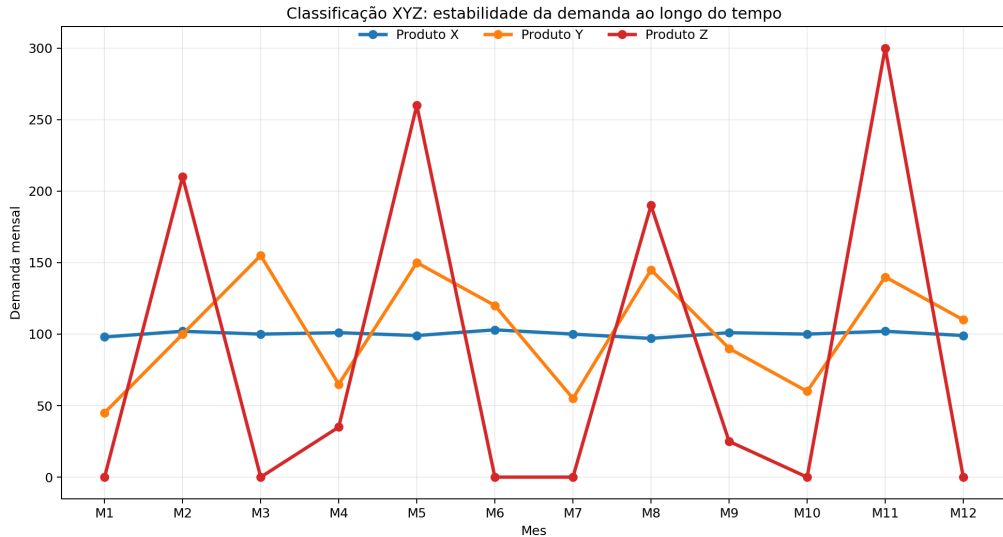
$$CV_i = \frac{\sigma_i}{\bar{D}_i}$$

Símbolo	Interpretação
$\bar{D}_i$	demanda média do item i no período analisado
σ_i	desvio padrão da demanda do item i
CV_i	variação relativa da demanda em relação à média

Regra ilustrativa usada nesta aula

X: $CV \leq 0,25$; Y: $0,25 < CV \leq 0,75$; Z: $CV > 0,75$.

Figura: padrões de demanda X, Y e Z



Exemplo XYZ: dados mensais

Produto	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
X	98	102	100	101	99	103	100	97	101	100	102	99
Y	45	100	155	65	150	120	55	145	90	60	140	110
Z	0	210	0	35	260	0	0	190	25	0	300	0

Leitura intuitiva

X quase não oscila; Y oscila de maneira relevante; Z tem meses sem demanda e picos altos.

Exemplo XYZ: cálculo das classes

Produto	Média mensal	Desvio padrão	CV	Classe XYZ
X	100,2	1,7	0,02	X
Y	102,9	39,9	0,39	Y
Z	85,0	117,9	1,39	Z

Interpretação

O produto X é fácil de prever; o Y exige cuidado com oscilação; o Z pode exigir política diferente, como compra sob demanda, maior lead time de planejamento ou revisão por exceção.

Cuidados práticos na classificação XYZ

- Escolha uma janela de dados coerente: mensal, semanal ou diária.
- Remova rupturas artificiais: venda zero pode significar falta de estoque, não falta de demanda.
- Analise sazonalidade: alta variação pode ser previsível se houver calendário claro.
- Cuidado com média muito baixa: o CV pode ficar exagerado.
- Para demanda intermitente, considere métodos específicos, como Croston, SBA ou TSB.

Mensagem importante

XYZ não substitui previsão de demanda. Ela ajuda a decidir quão confiável tende a ser a previsão e qual política de estoque é mais adequada.

Por que associar ABC e XYZ?

ABC responde

Quanto o item pesa
financeiramente?

XYZ responde

Quão previsível é a demanda?

Juntas, respondem

Qual deve ser a política de gestão?

- AX: item valioso e previsível.
- AZ: item valioso e incerto.
- CX: item barato e previsível.
- CZ: item barato e incerto.

Figura: matriz ABC-XYZ

Matriz ABC-XYZ: prioridade economica x previsibilidade

	X baixa var.	Y media var.	Z alta var.
A alto valor	AX alto valor baixa variabilidade revisao rigorosa	AY alto valor variabilidade media planejar buffers	AZ alto valor incerto monitorar execucoes
B valor medio	BX valor medio estavel repor por lote	BY valor medio variavel rever parametros	BZ valor medio incerto estoque seletivo
C baixo valor	CX baixo valor estavel controle simples	CY baixo valor variavel politica simples	CZ baixo valor incerto comprar sob demanda

Exemplo integrado: resultado final por SKU

SKU	Valor anual	% acum.	CV	ABC	XYZ	Classe	Interpretação
P01	147.600	25,3%	0,08	A	X	AX	alto valor e previsível
P02	104.500	43,2%	0,42	A	Y	AY	alto valor e variável
P03	68.400	54,9%	1,10	A	Z	AZ	alto valor e incerto
P05	57.400	64,7%	0,18	A	X	AX	alto valor e previsível
P04	54.000	74,0%	0,55	A	Y	AY	alto valor e variável
P07	40.000	80,8%	0,20	B	X	BX	valor médio e previsível
P06	31.500	86,2%	0,84	B	Z	BZ	valor médio e incerto
P10	30.000	91,4%	0,30	B	Y	BY	valor médio e variável
P08	27.000	96,0%	0,12	C	X	CX	baixo valor e previsível
P09	23.400	100,0%	1,45	C	Z	CZ	baixo valor e incerto

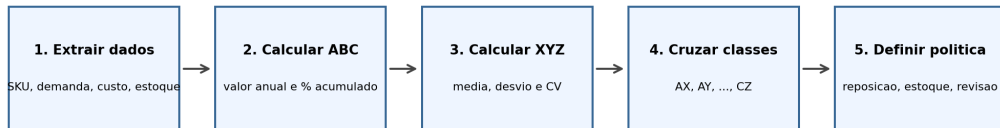
A coluna CV foi inserida

aqui como exemplo integrado. Na prática, ela viria do histórico temporal de demanda de cada SKU.

Políticas sugeridas por grupo ABC-XYZ

	X: previsível	Y: variação média	Z: imprevisível
A: alto valor	AX: revisão frequente, forecast confiável, estoque de segurança calculado com cuidado.	AY: revisar sazonalidade, contratos, buffers e nível de serviço.	AZ: gestão por exceção, análise causal, decisão gerencial e plano de contingência.
B: médio valor	BX: reposição padronizada, revisão periódica e automação parcial.	BY: revisar parâmetros e acompanhar desvios.	BZ: controle seletivo e cuidado com capital parado.
C: baixo valor	CX: política simples, lotes econômicos e baixa carga analítica.	CY: revisão simples, estoque mínimo moderado se necessário.	CZ: evitar excesso; considerar compra sob demanda ou estoque mínimo muito baixo.

Fluxo pratico da analise de dados em estoques



Base de dados mínima necessária

Para ABC

- código do produto/SKU;
- demanda ou consumo no período;
- custo unitário;
- valor anual calculado.

Para XYZ

- histórico temporal por SKU;
- demanda por mês, semana ou dia;
- média da demanda;
- desvio padrão;
- coeficiente de variação.

Unidade de análise

O ideal é usar a mesma unidade de negócio e granularidade para todos os SKUs: filial, CD, família, canal ou região.

Passo a passo em Excel

Etapa	Como fazer
Valor anual	criar coluna: =Demanda_Anual*Custo_Unitario
Ordenar	ordenar do maior para o menor valor anual
% valor	=Valor_Anual/SOMA(Valor_Anual)
% acumulado	primeira linha igual ao % valor; demais linhas somam acumulado anterior + % valor atual
ABC	usar SE: até 80% = A; até 95% = B; acima = C
Média XYZ	usar =MÉDIA(intervalo_mensal)
Desvio XYZ	usar =DESPAD.A(intervalo_mensal) ou função equivalente
CV	=Desvio/Média
XYZ	usar SE: até 0,25 = X; até 0,75 = Y; acima = Z
Classe final	concatenar: =ABC&XYZ

Em Excel

em inglês, use funções equivalentes como SUM, AVERAGE, STDEV.S e IF.

Exercício em sala

- 1 Escolha 10 a 20 produtos de uma base fictícia ou real.
- 2 Calcule a Curva ABC pelo valor anual consumido.
- 3 Calcule XYZ pelo coeficiente de variação da demanda mensal.
- 4 Monte a matriz ABC-XYZ.
- 5 Escolha três SKUs críticos e proponha uma política de gestão.

Perguntas para discussão

- Um item AZ deve sempre ter alto estoque de segurança?
- Um item CZ deve sempre ser ignorado?
- O que muda se o lead time for alto e incerto?

ABC

Classifica por impacto econômico. Ajuda a priorizar capital e controle financeiro.

XYZ

Classifica por variabilidade da demanda. Ajuda a medir previsibilidade e risco operacional.

ABC + XYZ

Juntas, as duas análises apoiam decisões de política de estoque, nível de serviço, frequência de revisão, estoque de segurança e esforço de gestão.

Classificar bem é transformar dados em decisão.

Referências para aprofundamento

- Silver, E. A.; Pyke, D. F.; Peterson, R. *Inventory Management and Production Planning and Scheduling*. Wiley.
- Ballou, R. H. *Business Logistics/Supply Chain Management*. Pearson.
- Chopra, S.; Meindl, P. *Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation*. Pearson.
- Nahmias, S.; Olsen, T. L. *Production and Operations Analysis*. Waveland Press.
- Syntetos, A. A.; Boylan, J. E. *The accuracy of intermittent demand estimates*. International Journal of Forecasting.